

Relatório Técnico: Avaliação de Resiliência e Mecanismos de Rollback com Checkpointing

Disciplina: Programação Distribuída, Concorrente e Paralela.

Atividade: atividade02.py

Aluno(a): Isabel Queiroz Almeida.

RA: 2402805.

1. Relatório do Experimento

O experimento avaliou o impacto no desempenho e a eficiência de mecanismos de recuperação por retorno (*rollback*) utilizando *checkpoints* em um sistema de processamento sequencial de 100.000 operações.

A metodologia consistiu em executar o processamento armazenando o estado do sistema em intervalos predefinidos e simulando uma falha determinística na operação 73.821.

Após a detecção da falha, o sistema identificou e restaurou o último *checkpoint* válido, executando novamente as operações pendentes a partir desse ponto até concluir o ciclo total de processamento.

2. Tabela Comparativa dos Resultados

Intervalo de Checkpoint	Checkpoints Criados	Operações Perdidas	Overhead (ms)	Tempo de Recuperação (ms)
100	738	21	502.29	9.27
500	147	321	202.25	14.83
1000	73	821	131.25	17.33
5000	14	3821	21.82	11.93

3. Análise dos Resultados

Os dados obtidos demonstram uma relação inversamente proporcional entre a frequência dos *checkpoints* e o *overhead* de escrita em disco. Enquanto intervalos curtos, como o de 100 operações, garantem o menor volume de trabalho perdido ao custo de um alto tempo de escrita devido aos 738 salvamentos, intervalos maiores minimizam a latência durante a execução normal, mas exigem o reproprocessamento de milhares de etapas após uma falha.

Como as operações deste teste rodaram em memória de forma muito leve, o tempo de reexecução variou apenas entre 9,27 ms e 17,33 ms, o que torna o intervalo de 1.000 operações a escolha mais equilibrada por reduzir o *overhead* em mais de 70% sem comprometer severamente o tempo total de restauração.